## Преимущества

**Изолированные DC/DC преобразователи**

# TESH500

**ТЛДР.436630.004 ТУ**

- Сделано в России
- Выходная мощность до 500 Вт
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125 °С
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 122x84x15 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
  96 = 96 (58…135) В
  110 = 110 (80...198) В
  150W = 150 (110...375) В
  230 = 230 (175...342) В
- Ряд выходных напряжений:
  =12, =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Параллельная работа
- Обратная связь
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет



| Наименование* | Входное напряжение** | Рвых. макс. | Выходное напряжение ном.*** | Выходной ток макс. | Типовой КПД |
|---|---|---|---|---|---|
| TESH500-xS12-UT | = 96 (58…135) В<br>= 110 (80...198) В<br>= 150 (110...375) В<br>= 230 (175...342) В | 500 Вт | 12 В | 41,6 А | 91 % |
| TESH500-xS15-UT | | 500 Вт | 15 В | 33,3 А | 91 % |
| TESH500-xS24-UT | | 500 Вт | 24 В | 20,8 А | 92 % |
| TESH500-xS27-UT | | 500 Вт | 27 В | 18,5 А | 92 % |
| TESH500-xS36-UT | | 500 Вт | 36 В | 13,9 А | 93 % |
| TESH500-xS48-UT | | 500 Вт | 48 В | 10,4 А | 93 % |
| TESH500-xS60-UT | | 500 Вт | 60 В | 8,3 А | 93 % |

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 96, 110, 150W, 230.
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.
***При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

## Информация для заказа

# TESH 500 – 230 S 48 – U T

1 2 3 4 5 6 7

1 Серия **TESH** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

**96** = 96 (58…135) В

**110** = 110 (80...198) В

**150W** = 150 (110...375) В

**230** = 230 (175...342) В

4 Индекс количества выходных каналов:

**S** одноканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака)

6 Индекс конструктивного исполнения:

**U** усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

**S** -40 ... +110°C

**T** -60 ... +125°C

ООО «ТЕ». Все права защищены

| Входные характеристики | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сеть постоянного тока, индекс | 96 | 110 | 150W | 230 |
| Номинальное напряжение, В | 96 | 110 | 150 | 230 |
| Диапазон входного напряжения, В | 58…135 | 80…198 | 110…375 | 175…342 |
| Время запуска, не более, сек | 0,1 при запуске по сигналу на выводах ВКЛ | | | |
| Совместимость с фильтром ЭМС | Внешний фильтр | | | |

| Выходные характеристики | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходное напряжение, В | 12 | 15 | 24 | 27 | 36 | 48 | 60 |
| Подстройка выходного напряжения, В | 11,4…12,6 | 14,25…15,75 | 22,8…25,2 | 25,65…28,35 | 34,2…38,8 | 45,6…50,4 | 57…63 |
| Подстройка выходного напряжения, % | ±5 % выводом РЕГ | | | | | | |
| Максимальный выходной ток, А | 41,7 | 33,3 | 20,8 | 18,5 | 13,9 | 10,4 | 8,3 |
| КПД, % | 91 | 91 | 92 | | 93 | | |
| Дерейтинг выходной мощности | Линейный, выше +85°С | | | | | | |
| Нестабильность выходного напряжения, % | ±0,5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока | | | | | | |
| | ±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 % | | | | | | |
| Размах пульсаций (пик-пик), % | 20 МГц диапазон | | | <2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ) | | | |
| Работа на холостом ходу | Продолжительная, без подгрузки | | | | | | |

| Защиты | | |
|---|---|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть | Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ |
| Защита от перегрузки | Есть | Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном<br>Автоматическое восстановление после снятия перегрузки |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть | Режим икания. <130% Uвых ном |
| Защита от перегрева | Есть | Автоматическое восстановление после охлаждения |
| Устойчивость к пыли и влаге | Есть | Влажность 100 % |
| Устойчивость к соляному туману | Есть | Полимерная заливка |

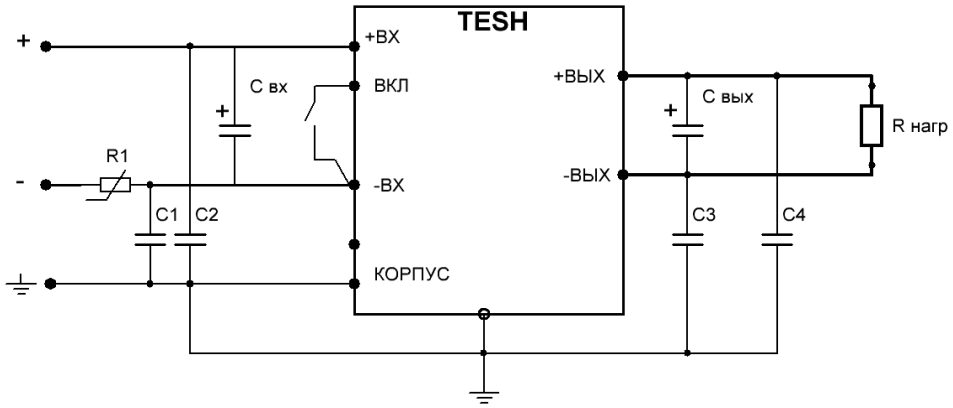
| Сервисные функции | | |
|---|---|---|
| Дистанционное отключение | ВКЛ | соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC, 5 мА на вывод «ВКЛ» |
| Подстройка выходного напряжения | РЕГ | Вход внешней подстройки Uвых |
| Обратная связь по напряжению | ОС | Подключается витой парой к нагрузке. Если не используется, обязательно подключение к выходу с соблюдением полярности. |
| Параллельная работа | ПАРАЛ | Соединяется между собой у параллельно работающих по выходу модулей для увеличения мощности, позволяет выровнять выходные токи. |

ООО «ТЕ». Все права защищены

| Основные параметры | | |
|---|---|---|
| Частота переключения, кГц | ШИМ | 200 |
| Температура корпуса, °С | Рабочая, диапазон S<br>Рабочая, диапазон T | –60 … +110<br>–60 … +125 |
| | Хранения | –60 … +130 |
| Метод теплоотвода | Безвентиляторный | Кондуктивный, основанием на поверхность |
| Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт | | 3,5 |
| Влажность | при t° +35°С | 5-95 % |
| Прочность изоляции, В | Вх/вых, вх/корпус | = 1500 |
| | Вых/корпус | = 1000 |
| | Вых/вых | = 500 |
| Сопротивление изоляции @ =500 В | ГОСТ 15150-69, НКУ | >20 МОм |
| Стандарты ЭМС<br>При использовании с фильтром * | НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном | ГОСТ 51318.22-2006 класс А<br>CE EN 55022 2006 класс В |
| Совместимость с фильтром | | Внешний фильтр |
| ВВФ | | ГОСТ 15150 исполнение 3 У |
| Синусоидальная вибрация:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- амплитуда ускорения, м/сек$^2$ (g);<br>- амплитуда виброперемещения, мм | | <br>1-2000<br>200 (20)<br>0,3 |
| Акустический шум:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ | | <br>50 – 10 000<br><br>170 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>10 000 (1000)<br><br>0,5 – 2 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек$^2$ (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс | | <br>1500 (150)<br><br>1 – 2 |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.) | | <br>0,67x10$^3$ (5) |
| Степень защиты | | IP65 |
| Защита от агрессивных сред | Соляной туман, иней, роса | Есть, полимерная заливка |
| Стандарты безопасности | | IEC/EN 60950-1 |
| Наработка на отказ | Рвых = 0,7 Рвых max | 100 000 часов (Ткорп = 50 °С) |
| Материал корпуса | Основание<br>Крышка | Фрезерованный алюминий<br>Фольгированный стеклотекстолит |
| Габариты, мм | Д×Ш×В | 122x84x15 с фланцами<br>110x84x15 без фланцев |
| Масса, г, не более | | 400 |
| Гарантия, лет | Стандартная<br>Расширенная | 2<br>20 |

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

## Типовая схема подключения

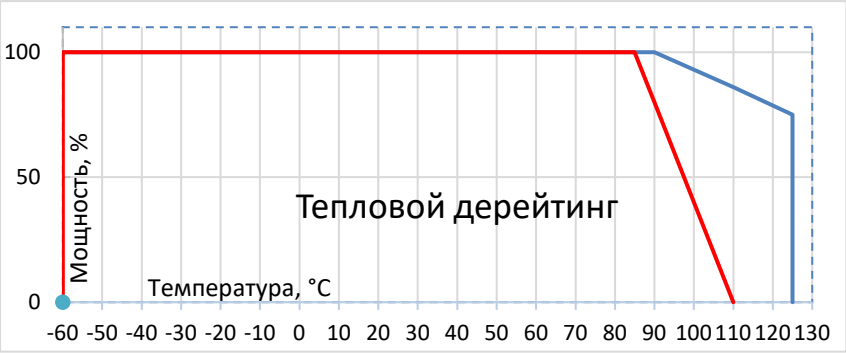



Параметры шунтирующих конденсаторов

| | |
|---|---|
| Свх | 33…82 мкФ 400 В |
| С1, С2, | 100…4700 пФ |
| Свых | 10…33 мкФ 100 В, танталовый |
| С3, С4 | 2200…4700 пФ |

R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС)

## Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса




— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

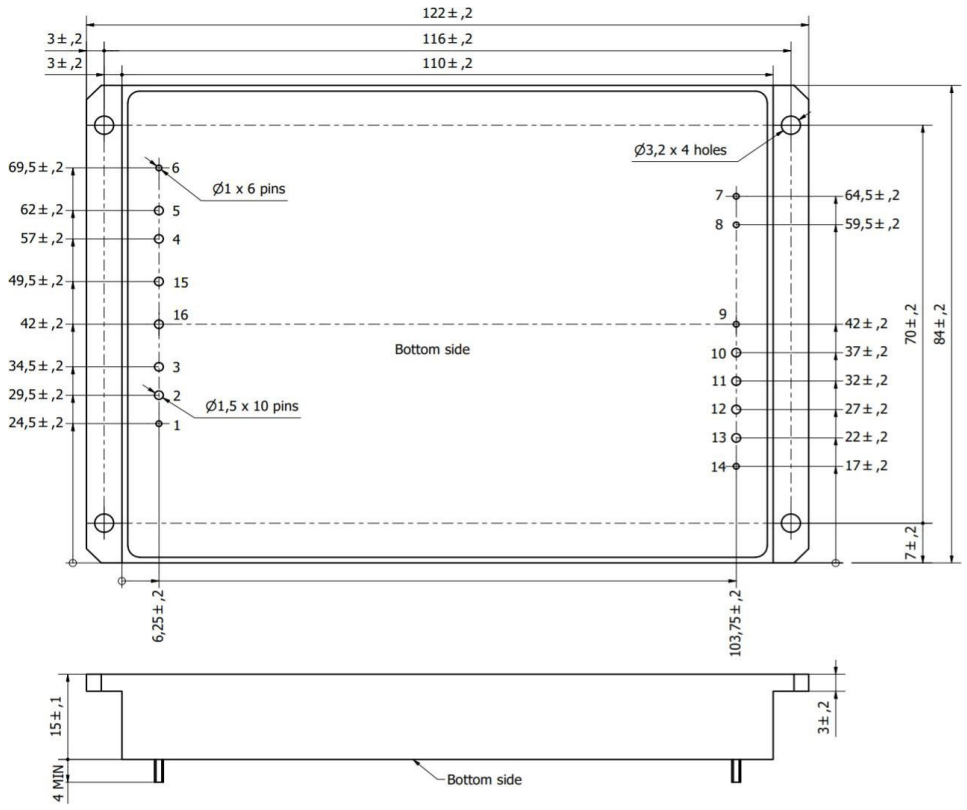
⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

## Габариты и назначения выводов

| 1 | 2,3 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,11 | 12,13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКЛ | -ВХ | +ВХ | КОРПУС | ПАРАЛ | РЕГ | -ОС | -ВЫХ | +ВЫХ | +ОС | --- | --- |

Внимание! Установка только на печатную плату




## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.